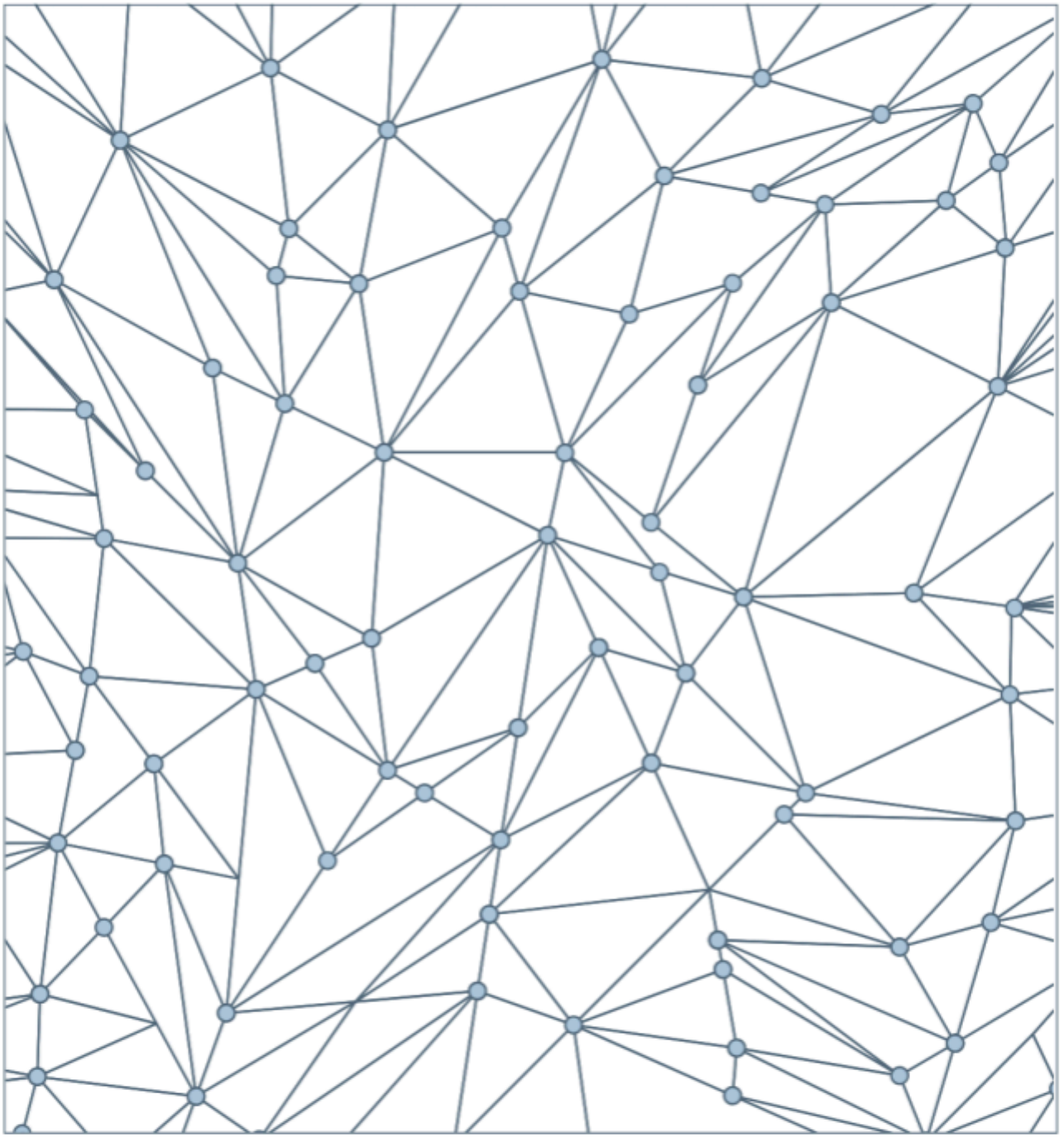
14 de Enero de 2026

Universidad Politécnica
de Santa Rosa Jáuregui



GestureFlow

Brayan Alexander Rangel Trejo 024000180
Diego Angel Romero Guerra 024000233

GestureFlow

GestureFlow es una aplicación web que permite controlar la reproducción de contenido multimedia mediante gestos de la mano detectados a través de la cámara web del usuario. El sistema utiliza técnicas de visión por computadora para interpretar gestos simples en tiempo real y traducirlos en acciones dentro de un reproductor multimedia integrado en la aplicación.

El objetivo del proyecto es explorar el uso de interfaces naturales basadas en gestos para interactuar con aplicaciones web, ofreciendo una alternativa al uso tradicional de dispositivos de entrada como el teclado o el mouse. De esta manera, el usuario puede controlar funciones de reproducción como pausar, avanzar o retroceder contenido utilizando únicamente movimientos de la mano frente a la cámara.

Para la detección y clasificación de los gestos se emplean herramientas modernas de visión por computadora como **MediaPipe** y **TensorFlow.js**, las cuales permiten analizar las posiciones de la mano capturadas por la cámara y reconocer patrones de movimiento de manera eficiente dentro del navegador.

Además, el sistema permite configurar de manera personalizada las acciones asociadas a cada gesto reconocido, proporcionando mayor flexibilidad y permitiendo adaptar el comportamiento del reproductor multimedia según las preferencias del usuario.

OBJETIVO

El objetivo principal de GestureFlow es desarrollar una aplicación web capaz de detectar gestos de la mano en tiempo real y utilizarlos como mecanismo de control para la reproducción de contenido multimedia, demostrando el potencial de la visión por computadora aplicada a interfaces de usuario basadas en gestos.

REQUISITOS DEL SISTEMA:

- Navegador Google Chrome.
- Cámara web funcional.
- Conexión a internet.
- Permisos de cámara habilitados.

LIMITACIONES DEL SISTEMA

1. Acceso a cámara web
El funcionamiento del sistema depende del uso de una cámara web. Si el usuario no cuenta con una cámara o no otorga los permisos necesarios al navegador, la extensión no podrá detectar los gestos manuales y, por lo tanto, no funcionará correctamente.
2. Navegador compatible
La aplicación está diseñada como una extensión de Google Chrome, por lo que su uso se limita a este navegador o a otros basados en Chromium. No es compatible con navegadores como Firefox o Safari en esta etapa del proyecto.
3. Condiciones de iluminación
El reconocimiento de gestos puede verse afectado por una iluminación deficiente o excesiva. Ambientes con poca luz, reflejos fuertes o sombras pueden disminuir la precisión del sistema.
4. Calidad de la cámara
Cámaras de baja resolución o con baja tasa de cuadros por segundo pueden provocar errores en la detección de los movimientos de la mano.
5. Alcance y posición de la mano
El usuario debe realizar los gestos dentro del campo de visión de la cámara. Movimientos fuera de este rango o demasiado rápidos pueden no ser reconocidos correctamente.
6. Compatibilidad con plataformas
No todas las plataformas de streaming pueden ser compatibles al 100 %, ya que algunas limitan el control externo de su reproductor mediante extensiones.
7. Consumo de recursos
El uso continuo de la cámara y el procesamiento de gestos puede incrementar el consumo de recursos del equipo, especialmente en computadoras con hardware limitado.

Documento de Análisis UX – GestureFlow

Nombre de la web app:
GestureFlow

Nombre de los involucrados:
Brayan Alexander Rangel Trejo

Diego Angel Romero Guerra

Tipo de página:
Sistema / aplicación web (extensión de navegador)

Objetivo principal del sitio:
Mejorar la experiencia del usuario al consumir contenido multimedia en plataformas web, permitiendo el control de reproducción mediante gestos de la mano sin usar teclado o mouse.

Dispositivo principal:
Computadora (laptop o PC con cámara web)

Situación de uso:
El usuario utiliza GestureFlow cuando está viendo videos en plataformas de streaming y tiene las manos ocupadas (comiendo, estudiando, trabajando). La extensión se usa directamente desde el navegador Google Chrome mientras se reproduce contenido multimedia.

Modelo de usuario

¿Quién es el usuario principal?
Usuarios generales que consumen contenido multimedia en plataformas web y cuentan con una cámara web funcional.

¿Qué necesita hacer en la web?
Controlar la reproducción de videos (reproducir, pausar, adelantar o retroceder) mediante gestos manuales simples.

Nivel de experiencia tecnológica:
Básico a intermedio. El usuario sabe usar un navegador web y extensiones, pero no requiere conocimientos técnicos avanzados.

Problemas o necesidades que el sitio busca resolver:

- Dificultad para usar teclado o mouse cuando las manos están ocupadas.
- Interrupciones constantes al consumir contenido multimedia.
- Necesidad de una interacción más cómoda y natural con el contenido.

Modelo del diseñador

¿Qué espera el diseñador que haga el usuario?
Que el usuario realice gestos simples frente a la cámara para controlar el contenido multimedia de forma intuitiva.

Decisiones de diseño para facilitar el uso:

- Interfaz sencilla y clara.
- Indicaciones visuales sobre los gestos disponibles.
- Diseño minimalista para evitar distracciones.

Prioridades visuales y funcionales:

- Claridad en los controles por gestos.
- Fácil activación y desactivación de la extensión.
- Retroalimentación visual para confirmar que un gesto fue reconocido.

Modelo del programador

¿Cómo se traduce el diseño a una estructura técnica simple?
El diseño se implementa como una extensión de Google Chrome usando una estructura básica basada en HTML, CSS y JavaScript para la interfaz y el control de gestos.

Limitaciones técnicas consideradas:

- Uso de tecnologías web básicas (HTML y CSS).
- Dependencia del acceso a la cámara web.
- Compatibilidad limitada a navegadores basados en Chromium.

Decisiones para que el sitio sea funcional y claro:

- Código simple y modular.
- Interfaz ligera para no consumir demasiados recursos.
- Optimización del reconocimiento de gestos dentro de las limitaciones del navegador.

Flujo básico de uso

1. El usuario instala la extensión GestureFlow en Google Chrome.
2. Otorga permisos para el uso de la cámara web.
3. Abre una plataforma de streaming o reproductor de video web.
4. Activa la extensión desde el navegador.
5. Realiza gestos con la mano frente a la cámara.
6. El sistema detecta el gesto y ejecuta la acción correspondiente (pausar, reproducir, adelantar o retroceder)
7. El usuario continúa consumiendo el contenido sin usar teclado ni mouse.

Diseño de Interfaz de Usuario (UI)

1. Pantallas del proyecto

Página principal

Descripción:
La página principal muestra la interfaz central de GestureFlow, donde el usuario puede visualizar la cámara web, configurar los gestos, ajustar parámetros de calibración y controlar el inicio o detención del sistema.

Elementos visibles en la interfaz:

- Título del sistema (*GestureFlowl*)
- Área principal de visualización de la cámara
- Indicadores de estado (Gesto detectado, Confianza, FPS)
- Panel lateral de configuración
- Botones de control (solicitar permisos, iniciar y detener)
- Sección de bitácora de eventos

Pantalla secundaria: Configuración de gestos

Descripción:
Esta sección permite al usuario asignar acciones específicas a cada gesto detectado por el sistema.

Elementos:

- Selector de acción para:
    - Puño → Play/Pause
    - Mano abierta → Next
    - Apuntar → Prev
- Uso de listas desplegables para evitar errores y simplificar la configuración

Pantalla secundaria: Calibración

Descripción:
Pantalla destinada al ajuste del funcionamiento del reconocimiento de gestos.

Elementos:

- Campo de ventana de suavizado (frames)
- Campo de confirmación mínima (ms)
- Valores numéricos editables

2. Aplicación de principios de UI

Anticipación

La interfaz guía al usuario mostrando claramente los pasos a seguir:

- Botón **“Solicitar permiso cámara”** antes de iniciar
- Botones **Start** y **Stop** visibles
- Etiquetas descriptivas en cada control (gestos, calibración)

Esto permite al usuario saber qué acción realizar en cada momento.

Autonomía

El usuario tiene control total del sistema:

- Puede iniciar y detener la detección cuando lo desee
- Puede modificar gestos y calibración sin depender del sistema
- La navegación es clara y no requiere instrucciones externas

Valores por defecto

El sistema ofrece configuraciones iniciales funcionales:

- Gestos ya asignados a acciones comunes (Play/Pause, Next, Prev)
- Valores de calibración predefinidos (7 frames, 300 ms)

Esto permite usar la aplicación inmediatamente sin configuraciones complejas.

Consistencia

La interfaz mantiene coherencia visual en todos sus elementos:

- Paleta de colores oscuros con acentos azules
- Tipografía uniforme
- Botones con el mismo estilo y tamaño
- Uso consistente de tarjetas y paneles

Modularidad

La interfaz está organizada en módulos claramente diferenciados:

- Área de cámara (contenido principal)
- Panel lateral de configuración
- Sección de botones de control
- Área de bitácora / eventos

Esta separación facilita la comprensión visual y el mantenimiento del diseño.

3. Diseño según plataforma

Plataforma objetivo

Escritorio (desktop)

Resolución de referencia

- 1366 × 768 px

Adaptación de la interfaz

- Diseño horizontal con dos columnas:
    - Izquierda: visualización de cámara
    - Derecha: configuración y controles
- Elementos agrupados en tarjetas para mejorar la lectura
- Interfaz pensada para uso con mouse y teclado

4. Decisiones visuales básicas

Paleta de colores

- **Color principal:** Azul oscuro / azul eléctrico (botones y acentos)
- **Color secundario:** Fondo azul marino oscuro
- **Color de apoyo:** Blanco y gris claro para textos

Esta combinación transmite tecnología, control y modernidad.

Tipografía

- **Títulos:** Sans-serif moderna (negrita)
- **Texto general:** Sans-serif regular
- **Botones y etiquetas:** Sans-serif clara y legible

Distribución de elementos

- Diseño en dos columnas
- Uso de paneles para agrupar información
- Espaciado adecuado para evitar saturación visual
- Jerarquía clara entre título, controles y estados del sistema

Modelo de Datos – GestureFlow (Login)

1. Descripción general del sistema desde los datos

Nombre de la Web App

GestureFlow

Breve descripción del sistema

GestureFlow es una página web que permite controlar contenido multimedia mediante gestos de la mano.
El sistema incluye un módulo de autenticación que permite a los usuarios iniciar sesión para acceder a las funciones principales.

La base de datos se utiliza únicamente para gestionar usuarios.

Tipo de aplicación

Sistema interactivo multimedia con autenticación.

Información principal a almacenar

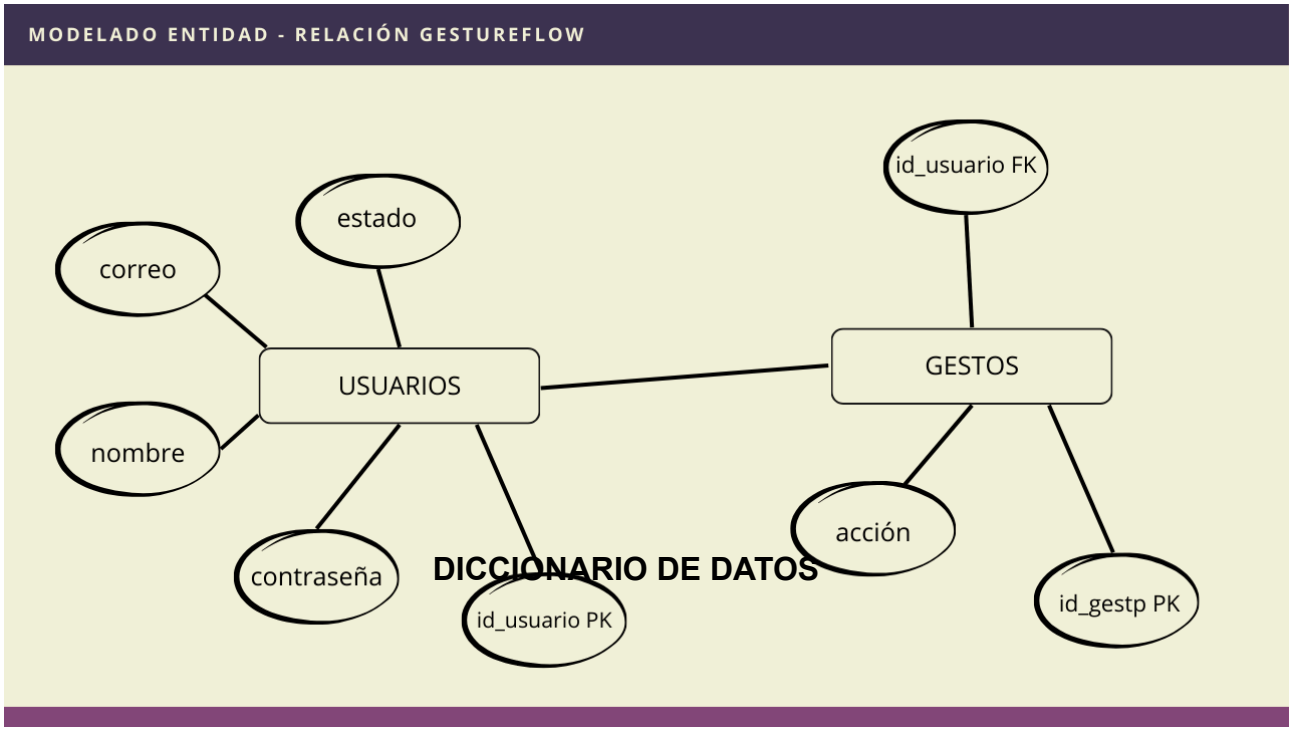
- Usuarios registrados
- Credenciales de acceso
- Estado del usuario

2. Identificación de entidades

Usuario

Entidad principal del sistema.

Representa a cada persona que puede iniciar sesión.



DICCIONARIO DE DATOS

Campo	Tipo	Descripción	Nulo
id_usuario	INT	Identificador único	No
nombre	TEXT	Nombre del usuario	No
correo	TEXT	Email para login	No
contraseña	TEXT	Contraseña cifrada	No
fecha_registro	DATE	Fecha de alta	No
estado	BOOLEAN	Usuario habilitado	No

5. Relación del modelo con la aplicación web

Pantallas que utilizan la tabla Usuario

Pantalla	Operación
Registro	Insertar
Login	Consultar
Inicio GestureFlow	Validar sesión

Operaciones

- Registro de usuarios
- Inicio de sesión
- Validación de acceso